

1. Instalacion

Actualizar repositorios: `sudo apt update`.

Git: `sudo apt install git -y`.

Docker y Docker Compose: `sudo apt install docker.io docker-compose-v2 -y`.

Habilitar Docker al inicio: `sudo systemctl enable --now docker`.

Dar permisos al usuario: `sudo usermod -aG docker $USER`. (Nota: Es necesario cerrar sesión y volver a entrar para usar Docker sin sudo)

2. Configuración de Red y Firewall

A diferencia de Windows, en Linux no necesitas configurar el "Modo Linux" en Docker, ya que es el estándar.

- **Averiguar la IP estática:** Ejecuta `ip addr` y busca la dirección IPv4 de tu interfaz de red (ej. `eth0` o `enp3s0`).
- **Abrir el Firewall (ufw):**

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw allow 443/tcp
```

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

```
sudo ufw enable
```

```
.
```

3. Preparación del Directorio y Repositorio

Crea la estructura de carpetas siguiendo el estándar de Linux:

- **Crear directorio:** `mkdir -p ~/apps/Sistema_Johnson`
 - **Entrar al directorio:** `cd ~/apps/Sistema_Johnson`
 - **Clonar repositorio:** `git clone https://github.com/Francosg25/Sistema_Johnson.git` .
-

4. Gestión de Certificados SSL

- **Crear carpeta:** mkdir certs
- **Generar certificados (Escenario B):**

Si no tienes los archivos del departamento de TI, genera unos temporales:

```
docker run --rm -v "$(pwd)/certs:/certs" alpine/openssl req -x509 -nodes -days 3650 \-
newkey rsa:2048 -keyout /certs/johnson.key -out /certs/johnson.crt \-
subj"/C=MX/ST=Zacatecas/L=Zacatecas/O=Johnson
Electric/OU=Dev/CN=[TU_IP_O_DOMINIO]"
.
```

5. Configuración de Variables de Entorno

Crea y edita el archivo de configuración:

- **Comando:** nano .env
- **Contenido a pegar:**

```
DB_NAME=johnsondb
DB_USER=admin
DB_PASSWORD=johnsonbase2026
DEFAULT_ADMIN_PASSWORD=adminpassjohnson
APP_BASE_URL=https://[TU_IP_ESTATICA]
SPRING_MAIL_HOST=smtp.gmail.com
SPRING_MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=johnsonelectricapqp@gmail.com
MAIL_PASSWORD=jviahxfgodjajgnp
(Presiona Ctrl+O, Enter para guardar y Ctrl+X para salir).
```

6. Despliegue de la Infraestructura

- **Levantar contenedores:** `docker compose up -d --build`
- **Supervisar logs:** `docker compose logs -f app`
- **Prueba:** Abre el navegador en `https://localhost` o la IP del servidor.